

5. 一个反相器的输入和输出波形如题 5 图所示, 其传输延迟时间 T_{pd} 为 (5)。

$$3. \overline{L00} = L \oplus 0 = L$$

$$L' = \overline{AB} \cdot (B\bar{C} + \bar{b})$$

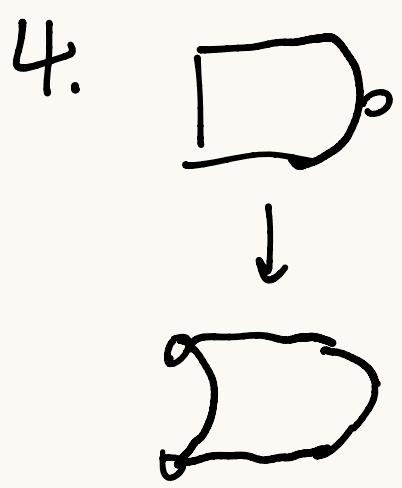
$$L = (\overline{A+B}) + (\overline{B+C} \cdot \bar{b})$$

$$= (A \cdot \bar{B}) + (\bar{B} \cdot \bar{C} \cdot \bar{b})$$

$$= A\bar{B} + \bar{B}\bar{C}\bar{b}$$

$$\text{故 } \overline{L00} = A\bar{B} + \bar{B}\bar{C}\bar{b}$$

对偶规则: 与或互换, 0,1互换, 其他不变, P44



最大项与最小项关系: P48

$$m_i = \overline{M_i}, M_i = \overline{m_i}$$

$$\text{对于 } L(A,B,C) = \prod M(0,1,2,4,7)$$

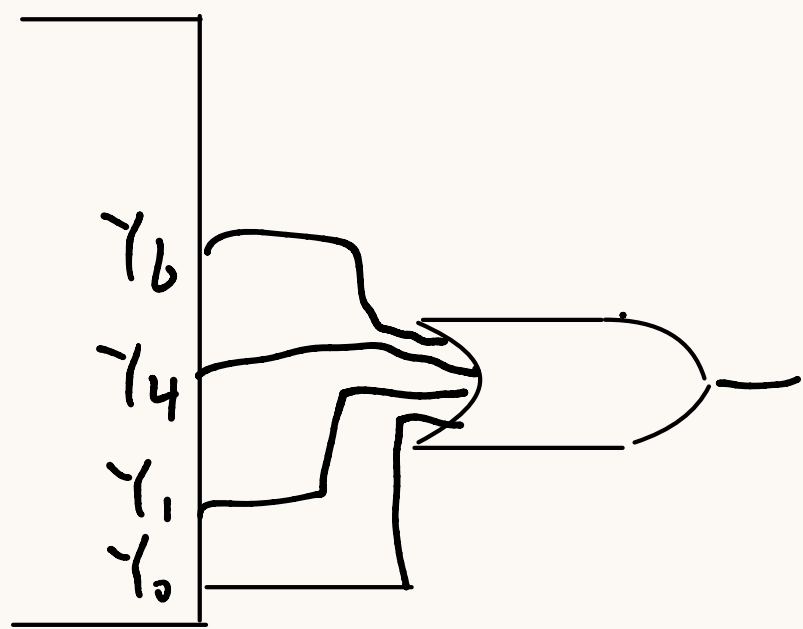
$$\text{则有 } L(A,B,C) = \sum m(3,5,6)$$

其他的类似可得。

3-8线译码器实现任意三变量的组合逻辑: P160

逻辑门符号等效: P114.

故题中等效为



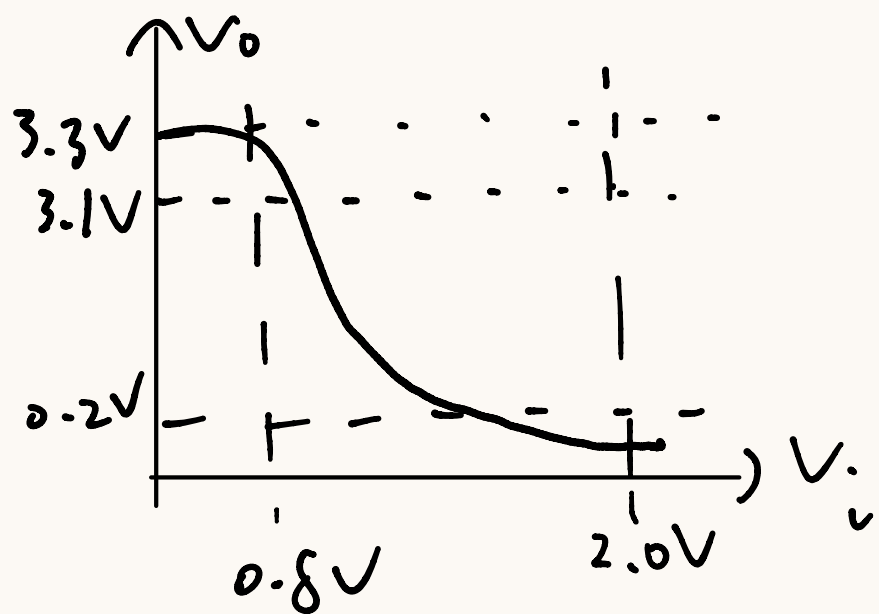
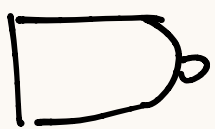
$$\text{故 } F(A,B,C) = \sum m(0,1,4,6) \\ = \prod M(2,3,5,7)$$

传输延迟时间: P102

$$5. T_{pd} = \frac{1}{2}(8+6) = 7 \text{ ns}$$

输入输出逻辑电平: P87.

6. 或非门

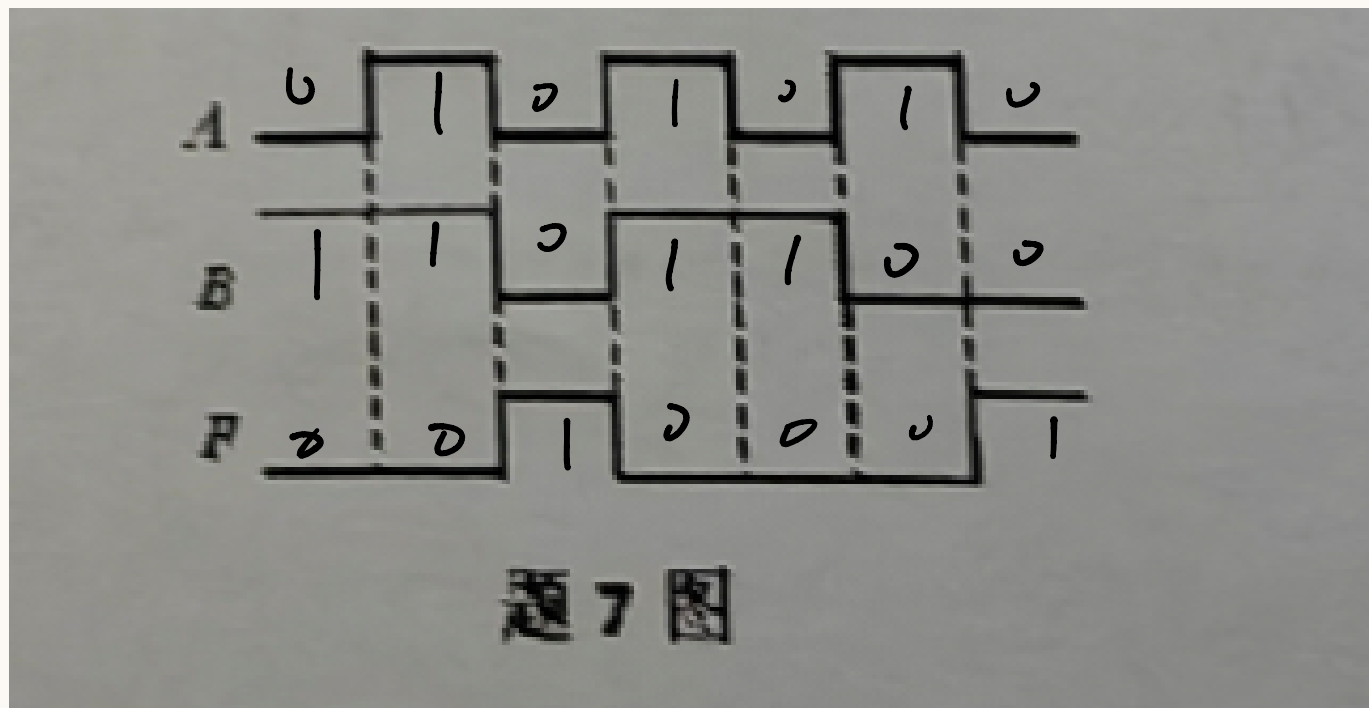


A端输入1.65V, 无法确定高电平。

B端输入0.4V, 为低电平,

由于为或非门, 则见0为1, 故与A端无关, 则输出逻辑为1, 高电平。

7.



A	B	F
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

$$F = \overline{A} \overline{B}$$

$$= \overline{A+B}$$

或非门

8. 典型的三态门

assign L = (EN == 1) ? A : Z;

Z意为高阻, 记得别忘了分号.

9. $Y_2 Y_1 Y_0 = 011 \rightarrow (3)$

输入信号伏失级为 LSB $\rightarrow$ MSB, 且输入信号的电平有效,
(低位伏失)

故 $n_7 n_6 n_5 n_4 n_3 n_2 n_1 n_0$
= XX XX 0 1 1 1

伏失编码器: P155

(书中的例子为输入信号高位伏失, 注意与该题的区别)

10. 冒险现象的主要原因: 存在门延时, 竞争产生的干扰脉冲等

竞争-冒险: P149

11. $8 = 2^3$. 左移三位. 即3个移位时空中脉冲

注: 对于二进制数, 左移一位即等效为乘2

右移一位即等效为除2.

12. $1 \rightarrow 0 \rightarrow 6 \rightarrow 5 \rightarrow 4 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 0$

1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 8 8
7/2022
14
62
56
62
56
6

故为 2

13. $1K = 2^{10}$, $1M = 2^{20}$, $1G = 2^{30}$

要记得